

5. 甲同学欲采用下列器材准确测定一个约 20Ω 的电阻的阻值。

- A. 直流电源（10V，内阻不计）；
- B. 开关、导线等；
- C. 电流表（0~3A，内阻约 0.03Ω ）；
- D. 电流表（0~0.6A，内阻约 0.13Ω ）；
- E. 电压表（0~3V，内阻约 $3k\Omega$ ）；
- F. 电压表（0~15V，内阻约 $15k\Omega$ ）；
- G. 滑动变阻器（0~10 Ω ，额定电流 2A）；

（1）为测量准确，电流表应选用_____，电压表应选用_____；（选填代号）

（2）为了获得尽可能多的数据，该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压，请在图 1 虚线中画出正确的实验电路图，并将图 2 中的元件按正确的实验电路图连成实验电路：

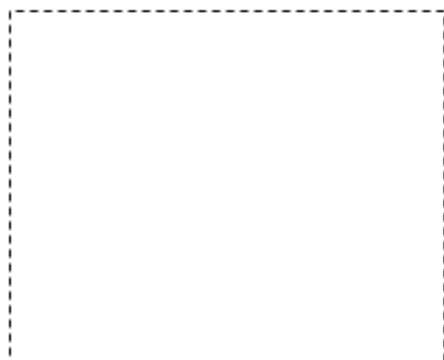


图 1

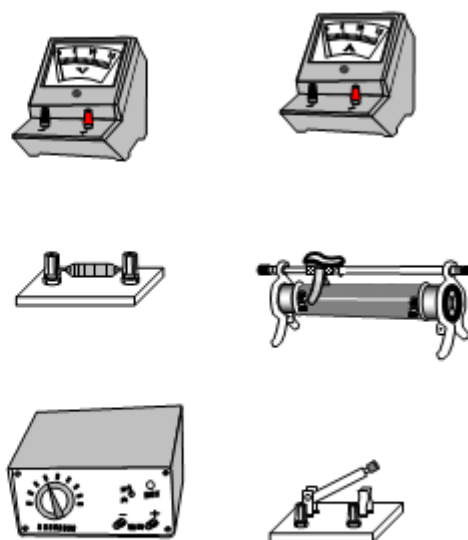


图 2

（3）闭合开关，逐次改变滑动变阻器滑动头的位置，记录与之对应的电流表的示数 I 、电压表的示数 U 。某次电流表、电压表的示数如图 3 所示。

处理实验数据时，制作如图 4 所示的 $I-U$ 坐标图，图中已标注出了几个与测量对应的坐标点。请将图 3 读数对应的坐标点也标在图 4 中，并在图 4 中把坐标点连成图线；

（4）根据图 4 描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为 $R=$ _____ Ω 。

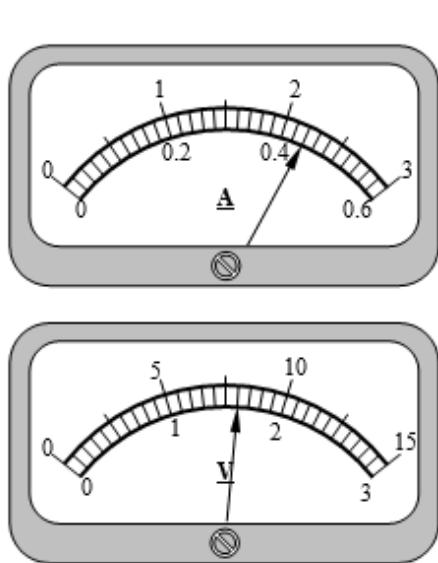


图 3

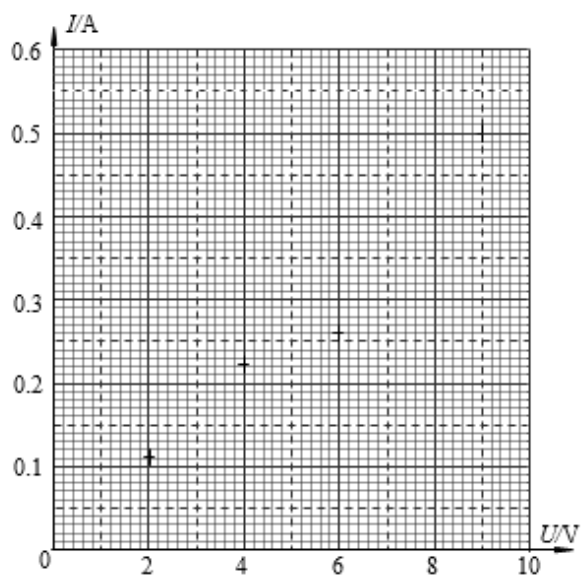


图 4

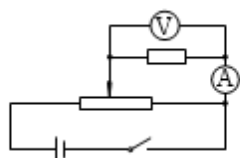
答案:

1. D 2. CD 3. BC 4. D

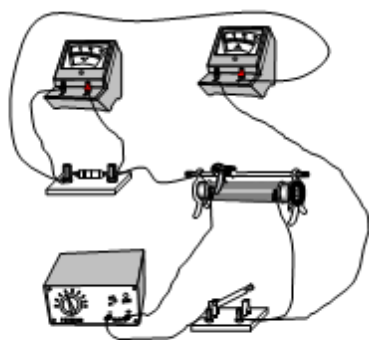
5. (1) D、F;

(2) 电路图如答图 1 所示, 实验电路如答图 2 所示;

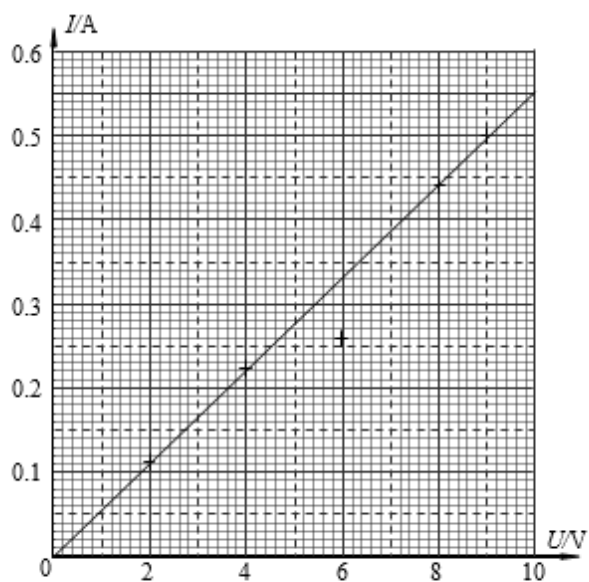
(3) 描点及连线如答图 3 所示;



答图 1



答图 2



答图 3

(4) 18.0 (17.5~18.5)